

练习 7.1

1、选择题

(1) 设 $G=\langle V,E \rangle$ 为有向图, 则有()

A、 $E \subseteq V \times V$ B、 $E \subsetneq V \times V$ C、 $V \times V \subset E$ D、 $V \times V = E$

(2) 设 $G=\langle V, E \rangle$ 为无环的无向图, $|V|=6$, $|E|=16$, 则 G 是()

A、完全图 B、零图 C、简单图 D、重图

(3) 给定下列序列, 可构成简单图的结点度数序列的是()

A、(1, 1, 2, 2, 3) B、(1, 1, 2, 2, 2)

C、(0, 1, 3, 3, 3) D、(1, 3, 4, 4, 5)

(4) 图 G 和 G' 的结点和边分别存在一一对应的关系是 G 和 G' 同构的()

A、充分条件 B、必要条件

C、充要条件 D、既不充分也不必要条件

(5) K_4 中含 3 条边的不同构的生成子图有 ()

A、1 个 B、3 个 C、4 个 D、2 个

(6) 若简单图 G 与其补图 G^c 同构, 称 G 为自补图。则含 5 个结点不同构的无向自补图的个数为 ()

A、0 B、1 C、2 D、3

2、填空题

(1) 设无向图有 12 条边, 有 6 个 3 度结点, 其余结点度数均小于 3, 则 G 中至少有 _____ 个结点。

(2) 设 $G = (n, m)$ 是简单图, v 是 G 中度数为 k 的结点, e 是 G 中一条边, 则 $G - v$ 中有 _____ 个结点, _____ 条边, $G - e$ 中有 _____ 个结点, _____ 条边。

(3) 3 个结点可构成 _____ 个不同构的简单无向图, 可构成 _____ 个不同构的简单有向图。

3、想一想, 一只昆虫是否可能从立方体的一个顶点出发, 沿着棱爬行、它爬行过每条棱一次且仅一次, 并且最终回到原地? 为什么?

4、设想画一个图, 它的 64 个顶点表示国际象棋棋盘的 64 个方格, 顶点间的边表示: 在这两个顶点表示的方格之间可以进行“马步”的行走。试指出其顶点有哪几类 (依其度分类), 每类各有多少个顶点。

5、证明: n 个顶点的简单图中不会有多于 $\frac{n(n-1)}{2}$ 条边。

6、证明: 在任何 $n (n \geq 2)$ 个顶点的简单图中, 至少有两个顶点具有相同的度。

7、图 7.8 是一个迷宫, 其中数字表示通道、和死胡同(包括目标)。请用一个图来表示这个迷宫(用结点表示通道、和死胡同(包括目标), 用边表示它们之间的可到达关系)

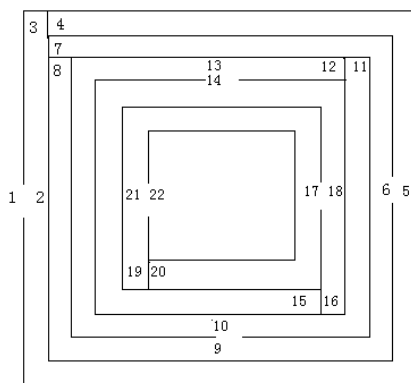


图 7.8

8、在晚会上有 n 个人, 他们各自与自己相识的人握一次手。已知每人与别人握手的次数都是奇数, 问 n 是奇数还是偶数。为什么?

9、 n 个城市间有 k 条相互连接的直达公路。证明: 当 $k > \frac{(n-1)(n-2)}{2}$ 时, 人们便能通过这些公路在任何两个城市间旅行。

*10、(1) 证明: 序列 $(7, 6, 5, 4, 3, 2, 2)$, $(7, 6, 5, 4, 3, 3, 2)$ 以及 $(6, 6, 5, 4, 3, 3, 1)$ 都不是简单图的度序列。

(2) 若自然数序列 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 满足 $d_1 > d_2 > \dots > d_n$, 那么当它为一简单图的度序列时必有

(a) $\sum_{i=1}^n d_i$ 为偶数;

(b) 对任一 k , $1 \leq k \leq n$, $\sum_{i=1}^k d_i \leq k(k-1) + \sum_{i=k+1}^n \min(k, d_i)$ 。

11、画出图 7.9 中图的补图及它的一个生成子图。

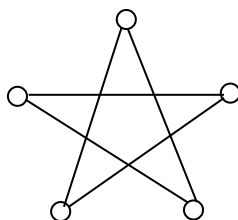


图 7.9

12、一个简单图，如果同构于它的补，则该图称为**自补图**。

- (1) 给出一个 4 个顶点的自补图。
- (2) 给出一个 5 个顶点的自补图。
- (3) 是否有 3 个顶点或 6 个顶点的自补图?
- (4) 证明一个自补图一定有 $4k$ 或 $4k+1$ 个顶点 (k 为正整数)。

13、(1) 证明图 7.10 中 (a) 与 (b) 同构。

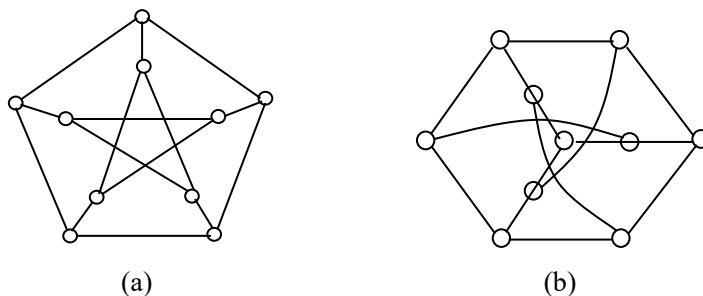


图 7.10

(2) 给出所有不同构的 4 个结点的简单图的图示。

练习 7.2

1、选择题

(1) 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为有向图, $V = \{a, b, c, d, e, f\}$, $E = \{\langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, e \rangle, \langle f, e \rangle\}$, G 是 ()

A、强连通图 B、单向连通图 C、弱连通图 D、不连通图

(2) 设 $|V| > 1$, $G = \langle V, E \rangle$ 是强连通图, 当且仅当 ()

A、 G 中至少有一条通路 B、 G 中至少有一条回路

C、 G 中有通过每个结点至少一次的通路

D、 G 中有通过每个结点至少一次的回路

(3) 设 $V = \{a, b, c, d\}$, 则与 V 构成强连通图的边集为 ()

A、 $E_1 = \{\langle a, d \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, c \rangle\}$

B、 $E_2 = \{\langle a, d \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle d, a \rangle, \langle d, c \rangle\}$

C、 $E_3 = \{\langle a, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle d, a \rangle, \langle d, c \rangle\}$

D、 $E_4 = \{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, d \rangle\}$

(4) 无向图 G 中的边 e 是 G 的割边的充要条件为 ()

A、 e 是重边

B、 e 不是重边

C、 e 不包含在 G 的任一简单回路中

D、 e 不包含在 G 的某一回路中

(5) 在有 n 个结点的连通图中, 其边数 ()

- A、最多有 $n-1$ 条 B、至少有 $n-1$ 条
C、最多有 n 条 D、至少有 n 条

2、填空题

设有向图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{a, b, c, d\}$, $e = \{\langle a, b \rangle, \langle a, d \rangle, \langle d, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, d \rangle\}$, 则 G 是_____连通的, c 的可达的结点有_____。

3、证明定理 7.5。

4、证明：在简单无向图 G 中, 从结点 u 到结点 v , 如果既有奇数长度的通路又有偶数长度的通路, 那么 G 中必有一奇数长度的回路。

5、证明：若简单无向图 G 是不连通的, 那么 G 的补图 G^c 必定是连通的。

6、给出图 7.15 中有向图的强分图, 单向分图和弱分图。

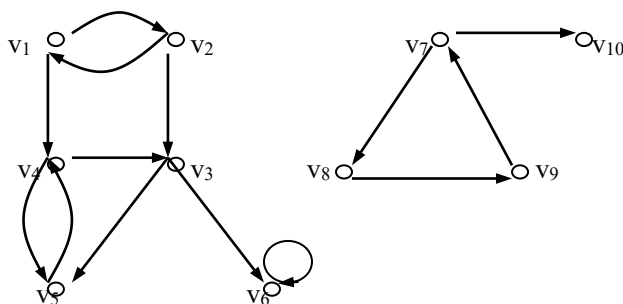


图 7.15

7、有 7 人 a, b, c, d, e, f, g 分别精通下列语言, 问他们 7 人是否可以自由交谈 (必要时借助他人作翻译)。

- a 精通英语。
- b 精通汉语和英语。
- c 精通英语、俄语和意大利语。
- d 精通日语和英语。
- e 精通德语和意大利语。
- f 精通法语、日语和俄语。
- g 精通法语和德语。

8、证明：一个有向图是单向连通的, 当且仅当它有一条经过每一结点的路径。

9、称 $d(u, v)$ 为图 $G = \langle V, E \rangle$ 中结点 u, v 间的距离:

$$d(u, v) = \begin{cases} 0 & \text{当 } u = v \\ \infty & \text{当 } u \text{ 到 } v \text{ 不可达} \\ u, v \text{ 间最短路径长度} & \text{否则} \end{cases}$$

$d(u_0, v_0)$ 称为图 G 的直径, 如果 $d(u_0, v_0) = \max\{d(u, v) \mid u, v \in V\}$ 。试求图 7.16 中图的直径, $\chi(G)$, $\lambda(G)$, $\delta(G)$, 并指出一个点割集和一个边割集。

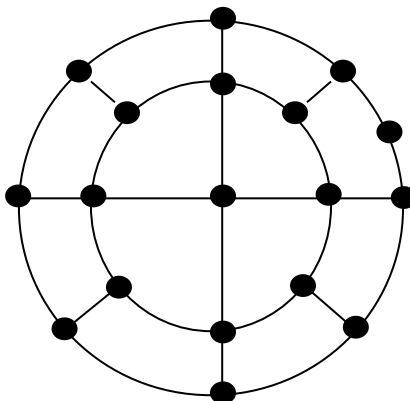


图 7.16

10、顶点 v 是简单连通图 G 的割点，当且仅当 G 中存在两个顶点 v_1, v_2 ，使 v_1 到 v_2 的所有通路都经过顶点 v 。试证明之。

11、边 e 是简单连通图 G 的割边，当且仅当 e 不在 G 的任一回路上。试证明之。

12、试用有向图描述下列问题的解：

某人 m 带一条狗 d ，一只猫 c 和一只兔子 r 过河。 m 每次游过河时只能带一只动物，而没人管理时，狗与兔子不能共处，猫和兔子也不能共处。问 m 怎样把三个动物带过河去？

（提示：用结点代表状态，状态用序偶 $\langle S_1, S_2 \rangle$ 来表示，这里 S_1, S_2 分别是左岸和右岸的人及动物集合，例如初始状态为 $\langle \{m, d, c, r\}, \emptyset \rangle$ 。

13、有向图可以刻画一个系统的状态转换，例如用图 7.17 中的有向图可以描述识别 010^*10 序列的状态转换系统。其中 S 为初始状态，在此读入序列，然后依序列中符号转入后续状态（读到 0 进入 S_1 ，读到 1 进入 S_2 ，如此等等）。 S_4 表示读完序列 010^*10 应进入的最后状态， S_5 表示读完一个非 010^*10 序列应进入的最后状态。

试自行构造识别序列 $01(10)^*10$ 的有向图刻画的状态转换系统。

（上文中 w^* 表示空字或重复任意多次 w 所得的字。）

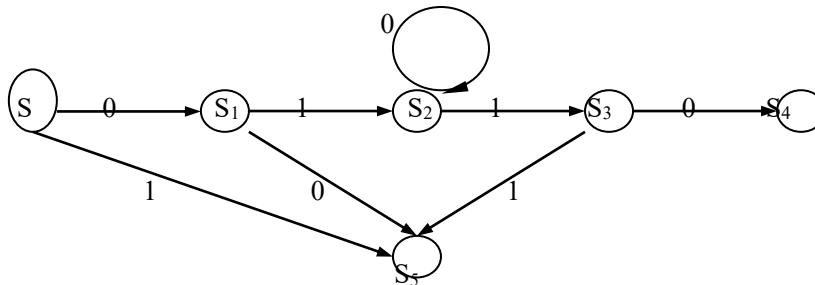


图 7.17

练习 7.3

1、选择题

(1) 欧拉回路是 ()

A、路径

B、简单回路

C、既是基本回路也是简单回路

D、即非基本回路也非简单回路

(2) 哈密尔顿回路是 ()

A、路径

B、简单回路

C、既是基本回路也是简单回路

D、即非基本回路也非简单回路

(3) 设 $G = (n, m)$ 是欧拉图, 则 n, m 有关系 ()

A、 $n = m$

B、 n, m 的奇偶性必相同

C、 n, m 的奇偶性必相反

D、 n, m 的奇偶性既可相同也可相反

2、填空题

- (1) 无向图 G 有一条欧拉通路, 当且仅当_____
- (2) 当 n 为____数时, K_n 必为欧拉图 _____
- (3) K_n 为哈密顿图, 当且仅当_____
- 3、试作出四个图的图示, 使第一个既为欧拉图又为哈密顿图; 第二个是欧拉图而非哈密顿图; 第三个是哈密顿图却非欧拉图; 第四个既非欧拉图也非哈密顿图。
- 4、像第一题要求的那样对欧拉路径和哈密顿通路作出四个图。
- 5、问 n 为何种数值时, K_n 既是欧拉图又是哈密顿图。问 k 为何值时, k -正则图既是欧拉图又是哈密顿图。
- 6、证明: 恰有两个奇数度顶点 u, v 的无向图 G 是连通的, 当且仅当在 G 上添加边 (u, v) 后所得的图 G^* 是连通的。
- 7、试计算 K_n ($n \geq 3$) 中不同的哈密顿回路共有多少条。
- 8、十一个学生在一张圆桌旁共进晚餐, 要求在每次晚餐上每个学生的邻座都与其它各次晚餐的邻座不同。问这样共进晚餐能安排多少次。
- 9、判别图 7.27 中各图是否为哈密顿图, 若不是, 请说明理由, 并回答它是否有哈密顿通路。

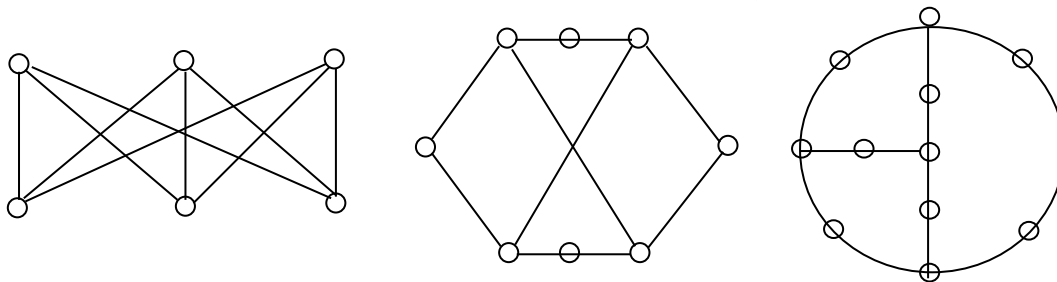


图 7.27

- 10、证明: 对哈密顿图 $G = \langle V, E \rangle$ 删除 $S (\subseteq V)$ 中的所有顶点后, 所得图 G' 的连通分支数不大于 $|S|$ 。
- 11、设 G 为 (n, m) 图。证明: 如果 $m \geq C_{n-1}^2 + 2$, 那么 G 为哈密顿图 (提示: 运用定理 7.13)。
- 12、设有 n (n 为偶数) 个围成一圈跳舞的孩子, 每个孩子都至少与其中 $\frac{n}{2}$ 个是朋友。试证明, 总可安排得使每个孩子的两边都是他的朋友。

练习 7.4

1、填充题

(1) 令 $A^l = [a_{ij}^{(l)}]$, 那么 $a_{ij}^{(l)}$ 的意义是_____。

(2) 令 $AA^t = [b_{ij}]$, 那么 b_{ij} 的意义是_____。

(3) 令 $A^t A = [b_{ij}]$, 那么 b_{ij} 的意义是_____。

2、对图 7.30 给出的有向图 G:

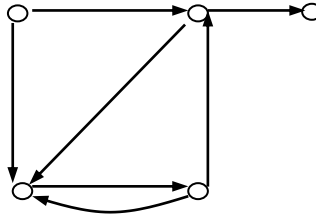


图 7.30

(1) 计算它的邻接矩阵 A 及 A^2, A^3, A^4 , 说出从 v_1 到 v_4 的长度为 1, 2, 3, 4 的拟路径各有多少条。

(2) 计算 $AA^t, A^t A$, 说出它们中第 2 行、3 列分量及第 4 行、4 列分量的意义。

(3) 计算它的路径矩阵 B 及可达性矩阵 P , 并从 P 说出 G 的各强分图。

3、如何利用关联矩阵和邻接矩阵来识别它们对应的图是欧拉图?

4、设 n 个顶点的有向图 G 是强连通的, 说出 G 的路径矩阵、可达性矩阵的特点。

5、设 A 为有向图 G 的邻接矩阵。证明: A^3 的对角线元素 $a_{ii}^{(3)}$ 表示经过顶点 v_i 的“三角形”的个数, 即以 v_i 为一个顶点的 G 的子图 K_3 的个数。